

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В.
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 Лекция 2
	указать номер семестра обучения

Лекция 2

Линейно зависимые и независимые наборы элементов линейного пространства. Определение базиса и размерности линейного пространства. Теорема о единственности разложения вектора по базису. Примеры базисов различных линейных пространств.

Линейно зависимые и независимые наборы элементов ЛП

Пусть у нас имеется набор из n векторов (элементов ЛП) $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Определение 1. *Линейной комбинацией* векторов $a_1, a_2, \dots, a_n$ называется вектор $t_1 a_1 + t_2 a_2 + \dots + t_n a_n$, где

$t_1, t_2, \dots, t_n \in \mathbb{R}$ – произвольные скаляры, называемые *коэффициентами линейной комбинации*.

Другими словами, линейной комбинацией векторов $a_1, a_2, \dots, a_n$ называется любой вектор, который можно получить из векторов данного набора, используя только линейные операции.

Определение 2. Если все коэффициенты линейной комбинации (ЛК) равны 0, то такая ЛК называется *тривиальной*.

Если хотя бы один из коэффициентов линейной комбинации отличен от нуля, то ЛК называется *нетривиальной*. Символически это записывается следующим образом

$$t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_n^2 = 0 \text{ – тривиальная ЛК.}$$

$$t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_n^2 \neq 0 \text{ – нетривиальная ЛК.}$$

Определение 3. Система векторов $a_1, a_2, \dots, a_n$ называется *линейно зависимой*, если существует нетривиальная ЛК векторов этого набора, равная нулевому вектору $\vec{0}$:

$$t_1 a_1 + t_2 a_2 + \dots + t_n a_n = \vec{0}, \text{ при этом } t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_n^2 \neq 0.$$

Если же только тривиальная ЛК векторов $a_1, a_2, \dots, a_n$ равна нулевому вектору $\vec{0}$, то такая система векторов $a_1, a_2, \dots, a_n$ называется *линейно независимой*.

Рассмотрим некоторые свойства линейной зависимости набора векторов.

Теорема 1. (Необходимое и достаточное условие линейной зависимости).

Для того чтобы набор векторов был линейно зависим, необходимо и достаточно, чтобы хотя бы один из векторов являлся линейной комбинацией остальных.

Доказательство.

1. Необходимость:

Дано: система векторов $a_1, a_2, \dots, a_n$ линейно зависима, т.е.

$$t_1 a_1 + t_2 a_2 + \dots + t_n a_n = \vec{0}, \quad (1)$$

$$\text{причём } t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_n^2 \neq 0$$

(хотя бы один из коэффициентов не равен нулю). Для удобства будем считать, что это t_1 .

Тогда перепишем равенство (1):

$$t_1 a_1 = -t_2 a_2 - \dots - t_n a_n. \quad (2)$$

Разделим его на t_1 ($t_1 \neq 0$). Получим

$$a_1 = -\frac{t_2}{t_1} a_2 - \frac{t_3}{t_1} a_3 \dots - \frac{t_n}{t_1} a_n \quad (3)$$

В новых обозначениях равенство (3) перепишем в виде:

$$a_1 = \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 + \dots + \lambda_n a_n, \quad (4)$$

т.е. один вектор линейно выражается через остальные векторы.

2. Достаточность:

Дано: один из векторов системы $a_1, a_2, \dots, a_n$ есть линейная комбинация остальных.

Пусть для определенности

$$a_1 = \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 + \dots + \lambda_n a_n. \quad (5)$$

$$\text{Тогда } (-1) \cdot a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 + \dots + \lambda_n a_n = 0. \quad (6)$$

Таким образом, равенство (6) выполняется при $\lambda_1 = -1 \neq 0$. Следовательно, система векторов $a_1, a_2, \dots, a_n$ линейно зависима. Что и требовалось доказать.

Это свойство в дальнейшем удобно использовать в качестве «рабочего» определения: если мы можем выразить один из векторов через остальные, то тогда набор векторов линейно зависим.

Теорема 2. Если в системе $a_1, a_2, \dots, a_n$ имеется нулевой вектор, то такая система векторов $a_1, a_2, \dots, a_n$ линейно зависима.

Доказательство. Покажем, что существует нетривиальная ЛК, равная нулевому вектору. Пусть в наборе $a_1, a_2, \dots, a_n$ вектор $a_k = \vec{0}$. Составим ЛК:

$$\underbrace{0 \cdot a_1 + 0 \cdot a_2 + \dots + 0 \cdot a_{k-1}}_0 + 1 \cdot \underbrace{a_k}_0 + \underbrace{0 \cdot a_{k+1} + \dots + 0 \cdot a_n}_0 = 0.$$

Очевидно, что среди коэффициентов есть ненулевой, т.е. мы нашли нетривиальную линейную комбинацию, равную нулю.

Теорема 3. Если часть набора линейно зависима, то и весь набор линейно зависим.

Доказательство. Пусть у нас есть набор векторов $a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n$ и пусть первые k векторов этого набора $a_1, \dots, a_k$ – линейно зависимы, т.е.

$$t_1 a_1 + t_2 a_2 + \dots + t_k a_k = 0.$$

Составим новую ЛК:

$$\underbrace{t_1 a_1 + t_2 a_2 + \dots + t_k a_k}_0 \text{ по условию} + \underbrace{0 \cdot a_{k+1} + \dots + 0 \cdot a_n}_0 = 0.$$

ЛК = 0, ЛК – нетривиальная, отсюда следует, что набор линейно зависимый.

Из этой теоремы есть два полезных свойства:

Следствие 1. Если к линейно зависимому набору векторов добавить несколько произвольных векторов, то новый набор тоже будет линейно зависимым.

Следствие 2. Если система векторов линейно независима, то любая ее подсистема тоже линейно независима

Примеры линейно зависимых и линейно независимых систем элементов в линейных пространствах.

Пример 1. Пусть

$$L = P_3 = \{p(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0; a_i \in R, i = 0, 1, 2, 3\} -$$

линейное пространство многочленов степени не выше третьей.

а) Система элементов $x^3, x^2, x, 1$ является линейно независимой в L .

Для доказательства этого утверждения сначала составим линейную комбинацию этих элементов и приравняем ее к нулю:

$$\lambda_3 x^3 + \lambda_2 x^2 + \lambda_1 x + \lambda_0 \equiv 0.$$

Однако, как известно, если многочлен тождественно равен нулю, то все его коэффициенты (т.е. коэффициенты при $x^k, k = 0, 1, \dots$) равны нулю. Следовательно, $\lambda_3 = \lambda_2 = \lambda_1 = \lambda_0 = 0$, т.е. данная система элементов линейно независима.

Рассмотрим другую систему элементов:

б) Система элементов $x^3, x^2, 2x^2, 1$ – линейно зависима в L .

Рассуждая, как и выше, приравняем к нулю линейную комбинацию этих элементов и попробуем найти какой-либо ненулевой набор коэффициентов $(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$. Имеем:

$$\lambda_3 x^3 + \lambda_2 x^2 + 2\lambda_1 x^2 + \lambda_0 = 0 \Rightarrow \lambda_3 = 0, \lambda_2 + 2\lambda_1 = 0, \lambda_0 = 0.$$

В качестве ненулевого набора чисел $(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ можно взять, например, набор $(0, -2, 1, 0)$ и, следовательно, данная система элементов линейно зависима.

Пример 2. Пусть

$$L = R^3 = \{\bar{x} = (x_1, x_2, x_3); x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, 3\}.$$

а) Система элементов $\bar{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{x}^{(3)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

линейно независима в L .

Для доказательства этого утверждения составим линейную комбинацию векторов $\bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, \bar{x}^{(3)}$ и приравняем ее к $\bar{0}$: $\lambda_1 \bar{x}^{(1)} + \lambda_2 \bar{x}^{(2)} + \lambda_3 \bar{x}^{(3)} = \bar{0}$:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Это векторное равенство равносильно системе трех уравнений относительно трех неизвестных $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$:

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + 4\lambda_3 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}.$$

Легко видеть, что система уравнений имеет только нулевое решение, т.е.

$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ и поэтому система элементов $\bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, \bar{x}^{(3)}$ линейно независима.

Пример 2. Пусть $L = R^3 = \{\bar{x} = (x_1, x_2, x_3); x_i \in R, i = 1, 2, 3\}$.

б) Система элементов $\bar{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \bar{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{x}^{(3)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ - линейно зависима в L .

Рассуждая так же, как в пункте а), приходим к следующей системе уравнений относительно $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$:

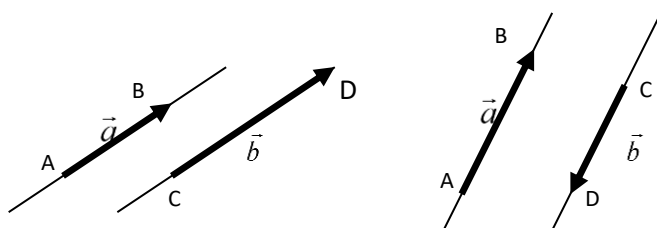
$$\begin{cases} 5\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ 5\lambda_1 + \lambda_2 + 4\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Решая ее, получаем, что $\lambda_1 = -\lambda_3, \lambda_2 = \lambda_3, \lambda_3 \in R$.

Очевидно, что среди бесконечного множества решений этой системы существуют и ненулевые решения, например, $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (-1, 1, 1)$. Следовательно, система элементов $\bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, \bar{x}^{(3)}$ линейно зависима.

Пример 3. В курсе аналитической геометрии было доказано, что два вектора множества V_1 , всех свободных векторов на прямой линейно зависимы, так как для любых вектора $\bar{a}, \bar{b} \in V_1$ (случай, когда один из векторов нулевой, не рассматриваем, ввиду его тривиальности) существует число $\lambda \in R$, такое что $\bar{b} = \lambda\bar{a}$. Это число $\lambda = \pm \frac{|\bar{b}|}{|\bar{a}|}$, где знак $+$ берется если $\bar{a} \uparrow \bar{b}$, а знак $-$, если $\bar{a} \downarrow \bar{b}$.

Аналогичным образом, исходя из правила сложения векторов можно доказать, что любые три вектора множества V_2 и любые четыре вектора множества V_3 линейно зависимы.



Пример 4. В арифметическом линейном пространстве $L = R^n$ (множество арифметических n -мерных векторов вида $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ со стандартными операциями сложения векторов и умножения вектора на число) набор векторов:

$\bar{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \bar{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \bar{e}_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$ - линейно независим.

Действительно, линейная комбинация

$\alpha_1 \bar{e}_1 + \dots + \alpha_n \bar{e}_n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ равна нулевому вектору $\vec{0} = (0, 0, \dots, 0)$ тогда и только тогда, когда $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$.

Определение базиса и размерности линейного пространства.

Определение 1. *Размерностью* линейного пространства L называется максимальное число линейно независимых элементов в нем.

Обозначение размерности пространства $\dim L$ (от dimension (англ.) – размерность).

Определение 2. Если $\dim L = n < \infty$, то L называется *конечномерным линейным пространством*; если $\dim L = \infty$, то L называется *бесконечномерным линейным пространством*.

Предположим, что $\dim L = n < \infty$.

Определение 3. *Базисом линейного пространства L размерности n* называется любой упорядоченный набор n линейно независимых элементов

$$e_1, \dots, e_n \in L.$$

Замечание 1. Если в некотором базисе $e_1, \dots, e_n$ поменять местами два элемента, то получится другой базис (т.е. нумерация базисных элементов существенна).

Замечание 2. Базисов в линейном пространстве L существует бесконечно много.

Замечание 3. Размерность линейного пространства L не зависит от того, каким образом и какие линейно независимые элементы выбираются для ее определения.

Координаты вектора в базисе

Далее будем называть элементы абстрактного линейного пространства *векторами*, а соответствующие операции обозначать знаками $+$ и $\cdot$ (или точку будем опускать).

Определение 4. Пусть в линейном пространстве L задан базис $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$. Тогда равенство $\bar{a} = t_1 \bar{e}_1 + t_2 \bar{e}_2 + \dots + t_n \bar{e}_n$ называется *разложением* вектора $\bar{a}$ по базису $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$.

Теорема (о единственности разложения вектора по базису)

В линейном пространстве (ЛП) разложение любого вектора по данному базису – единственно.

Доказательство. Выберем в ЛП произвольный базис $e_1, \dots, e_n$ и предположим, что вектор $\bar{x}$ имеет в этом базисе два разложения:

$$\bar{x} = t_1 \bar{e}_1 + \dots + t_n \bar{e}_n \quad (1)$$

$$\bar{x} = \mu_1 \bar{e}_1 + \dots + \mu_n \bar{e}_n \quad (2)$$

Вычтем (2) из (1):

$$(t_1 - \mu_1) \bar{e}_1 + \dots + (t_n - \mu_n) \bar{e}_n = 0. \quad (3)$$

Так как базис $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n$ – ЛНЗ система векторов $\Rightarrow$ можно составить равную нулю ЛК только тривиальным способом.

$$\begin{cases} t_1 - \mu_1 = 0 \\ \dots \dots \dots \\ t_n - \mu_n = 0 \end{cases} \Rightarrow t_1 = \mu_1, \dots, t_n = \mu_n, \quad \text{что} \quad \text{противоречит}$$

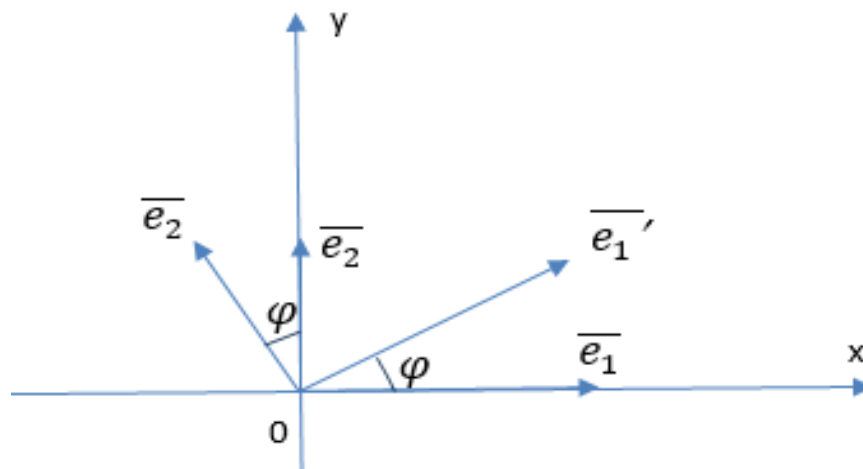
предположению, что разложения (1) и (2) – различные. Отсюда следует, что оба разложения совпадают, что и требовалось доказать.

Определение 5. Коэффициенты в разложении вектора по базису ЛП, записанные в соответствии с порядком векторов в базисе, называются *координатами* вектора в данном базисе.

Замечание 1. В одном базисе – одни коэффициенты, в другом – другие.

Замечание 2. Порядок координат важен.

Замечание 3. Если указываем координаты вектора, то следует указывать базис.

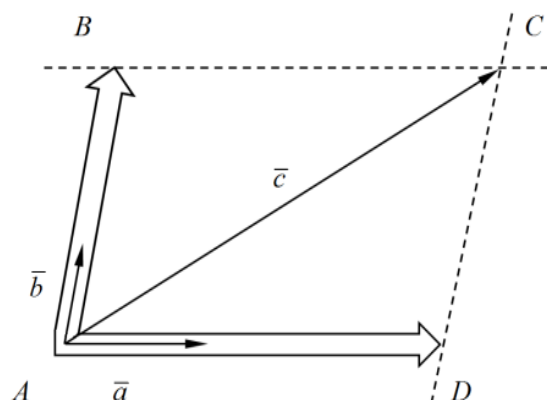
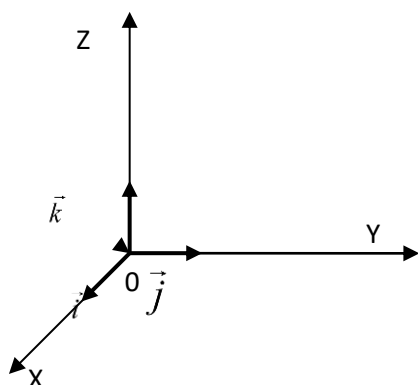


Примеры базисов различных линейных пространств.

Пример 1. В линейном пространстве $L = V_3$

(или $L = V_1$, или $L = V_2$) геометрических векторов в пространстве (или на прямой, или на плоскости) базис образуют любые три (или один, или два) линейно независимых вектора. Наиболее часто в этом пространстве рассматривается ортонормированный базис, обозначаемый через $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ (или $\vec{i}$, или $\vec{i}, \vec{j}$). Для вышеуказанных пространств

$$\dim V_3 = 3, \dim V_2 = 2, \dim V_1 = 1.$$



Пример 2. Рассмотрим линейное пространство $L = R^n$ — множество арифметических n — мерных векторов вида $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ со стандартными операциями сложения векторов и умножения вектора на число. Базисом в пространстве R^n является, в частности, такой набор векторов:

$$\vec{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \vec{e}_n = (0, 0, \dots, 0, 1).$$

Базис $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ называется **стандартным**.

Действительно, любой $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$ может быть однозначно представлен в следующем виде:

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + \dots + x_n \vec{e}_n,$$

Согласно определению 3, набор $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ образует базис в R^n . При этом $\dim R^n = n$.

Кроме того, в качестве базиса можно взять любые векторы $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ такие, что матрица A , строками которой являются $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$, не вырождена.

Пример 3. Рассмотрим линейное пространство $L = M_{m,n}$ — множество матриц размера $m \times n$ со стандартными операциями сложения матриц и умножения матрицы на число. В качестве базиса можно взять, например, все матрицы E_{ij} такой структуры: элемент с номером (i, j) матрицы E_{ij} равен

единице, а остальные элементы в E_{ij} равны нулю ($i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n$). Очевидно, что общее число таких матриц равно mn и $\dim M_{m,n} = mn$.

Покажем, что любую матрицу $A \in L$ можно однозначно разложить по набору базисных матриц $\{E_{ij}\}$. Для простоты рассмотрим случай $m = n = 2$. В этом случае:

$$e_1 = E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$e_3 = E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_4 = E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим произвольную матрицу

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in M_{2,2}.$$

Тогда:

$$A = a_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + a_{22} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = a_{11}e_1 + a_{12}e_2 + a_{21}e_3 + a_{22}e_4.$$

Это разложение матрицы A по набору e_1, e_2, e_3, e_4 единственно.

Можно записать, что $A = (a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$ в базисе e_1, e_2, e_3, e_4 .

Например, $A = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = 5e_1 + 9e_2 + 4e_3 + 3e_4$ или $A = (5, 9, 4, 3)$.

Отметим, что вышеуказанный базис называется **стандартным**.

Пример 4. Рассмотрим линейное пространство $L = P_n$ многочленов степени не выше n ($n \geq 1$ — фиксированное число) со стандартными операциями сложения многочленов и умножения многочлена на число:

$$P_n = \{p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0; a_k \in R, k = 0, 1, \dots, n; x \in R\}.$$

Базисом в пространстве P_n является, в частности, набор многочленов $e_k = x^k, k = 0, \dots, n$.

Покажем это. Действительно, каждый $p(x) \in P_n$ однозначно представляется в следующем виде:

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0,$$

т.е. раскладывается по набору многочленов $e_k = x^k, k = 0, \dots, n$. Поэтому в силу определения 3 набор $e_k, k = 0, \dots, n$, является базисом в L . Этот базис называется **стандартным**. Следовательно, любой многочлен $p(x) \in P_n$ можно записать в координатной форме:

$p(x) = (a_0, \dots, a_{n-1}, a_n)$. Таким образом, $\dim P_n = n + 1$.

Отметим, что можно построить и другие базисы в линейном пространстве P_n . Рассмотрим, например, пространство

$$P_2 = \{p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0; a_k \in R, k = 0, 1, 2\}.$$

В качестве базиса в P_2 можно взять и набор многочленов

$$e_0' = 1, e_1' = x + 5, e_2' = (x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25.$$

Действительно,

$$\begin{cases} e_0' = e_0 \\ e_1' = 5e_0 + e_1 \\ e_2' = 25e_0 + 10e_1 + e_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} e_0' \\ e_1' \\ e_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 25 & 10 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}.$$

Матрица $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 25 & 10 & 1 \end{pmatrix}$ невырождена и поэтому, согласно

определению 3, набор e_0', e_1', e_2' — тоже базис.

Рассмотрим теперь следующую задачу: найти координаты многочлена $p(x) = x^2 + 2x + 3$ в базисе e_0, e_1, e_2 и в базисе e_0', e_1', e_2' , описанном выше.

Очевидно, что координаты $p(x)$ в базисе e_0, e_1, e_2 — это коэффициенты при

$$1 = x^0, x, x^2, \text{ т.е. } p(x) = (3, 2, 1).$$

Для определения координат b_0, b_1, b_2 в базисе e_0', e_1', e_2' запишем следующее равенство:

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 3 &= b_0e_0' + b_1e_1' + b_2e_2' = b_0 + b_1(x + 5) + b_2(x + 5)^2 = \\ &= (b_0 + 25b_2 + 5b_1) + x(b_1 + 10b_2) + x^2b_2. \end{aligned}$$

Приравнивая коэффициенты слева и справа при одинаковых степенях x , получаем:

$$\begin{cases} 3 = b_0 + 25b_2 + 5b_1 \\ 2 = b_1 + 10b_2 \\ 1 = b_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_2 = 1 \\ b_1 = -8 \\ b_0 = 18 \end{cases}$$

т.е. $p(x) = (18, -8, 1)$ в базисе e_0', e_1', e_2' .

Пример 5. Рассмотрим линейное пространство

$$L = \{\bar{x} = (3a, b + a - c, 2a, 4b - 2c) \in R^4; a, b, c \in R\}.$$

Базис в L можно найти, например, так: придадим набору переменных (a, b, c) , от которых зависят координаты вектора $\bar{x}$, такие значения: $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$.

Этим значениям соответствуют следующие векторы:

$$\bar{e}_1 = (3, 1, 2, 0); \bar{e}_2 = (0, 1, 0, 4); \bar{e}_3 = (0, -1, 0, -2).$$

Проверим, что они образуют базис в L . Имеем: для любого $\bar{x} \in L$

$$\bar{x} = a\bar{e}_1 + b\bar{e}_2 + c\bar{e}_3,$$

т.е. любой $\bar{x}$ однозначно представляется в виде линейной комбинации векторов $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ и поэтому, согласно определению 3, набор $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ — это базис и $\dim L = 3$.

Легко найти разложение любого конкретного вектора $\bar{y}$ по данному базису: если, например, $\bar{y} = (6, 2, 4, 2)$, (т.е. $a = 2$; $b = c = 1$), то $\bar{y} = 2\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3$.

Пример 6. Пусть L — это линейное пространство решений следующей однородной системы уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0 \end{cases}.$$

Найдем базис в L и $\dim L$. Сначала найдем общее решение этой системы методом Гаусса. Приведем матрицу A системы к ступенчатому виду:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 3 & 5 & 6 & -4 \\ 4 & 5 & -2 & 3 \\ 3 & 8 & 24 & -19 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & -6 & 5 \\ 0 & -2 & -12 & 10 \\ 0 & 3 & 18 & -15 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}.$$

В данном случае неизвестные x_1, x_2 — главные, а x_3, x_4 — свободные; свободные неизвестные могут принимать любые значения, а главные однозначно через них выражаются. Таким образом, общее решение системы имеет следующий вид:

$$x_1 = 8x_3 - 7x_4; \quad x_2 = 5x_4 - 6x_3, \quad x_3, x_4 \in R.$$

Придадим свободным неизвестным следующие значения: $x_3 = 1, x_4 = 0$ и $x_3 = 0, x_4 = 1$. Тогда $x_1 = 8, x_2 = -6$ и $x_1 = -7, x_2 = 5$, соответственно, и векторы $\bar{e}_1 = (8, -6, 1, 0); \bar{e}_2 = (-7, 5, 0, 1)$ образуют базис в пространстве решений исходной системы уравнений.

Действительно, если $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ – общее решение системы, то его можно представить в следующем виде:

$$\bar{x} = x_3 \bar{e}_1 + x_4 \bar{e}_2 = (8x_3 - 7x_4, 5x_4 - 6x_3, x_3, x_4),$$

причем единственным образом. Так как x_3, x_4 – любые числа, то можно их переобозначить, положив $x_3 = c_1, x_4 = c_2$, где $c_1, c_2 \in R$, и получить следующее представление для вектора $\bar{x}$:

$$\bar{x} = c_1 \bar{e}_1 + c_2 \bar{e}_2.$$

Так как в базисе два элемента, то $\dim L = 2$.

Заметим, что в общем случае для нахождения базиса в задачах такого типа надо придавать свободным неизвестным набор числовых значений, в котором одно значение равно единице, а все остальные значения равны нулю. Число таких наборов будет равно, очевидно, числу свободных неизвестных.

Далее следует определить соответствующие значения главных неизвестных и построить базисные векторы.

Пусть число свободных неизвестных равно k . Тогда $\dim L = k$. Величину $\dim L$ можно найти и по-другому: $\dim L = n - r$, где n – число неизвестных, r – ранг матрицы A .

Пример 7. Пусть $L = \{p(x) \in P_n: p(1) = 0\}$. Найдём базис в L и $\dim L$. Так как

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

то из условия $p(1) = 0$ получаем следующее условие на коэффициенты многочлена: $a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0 = 0$.

Итак, мы получили систему уравнений относительно неизвестных $a_0, a_1, \dots, a_n$, состоящую из одного уравнения. Пусть $a_1, \dots, a_n$ – свободные неизвестные, a_0 – главное неизвестное. Придадим свободным неизвестным значения вида

$$(a_1, \dots, a_n) = \begin{bmatrix} (1, 0, \dots, 0) \\ \dots \\ (0, 0, \dots, 1) \end{bmatrix}.$$

Тогда $a_0 = -1$ и базис в пространстве решений этой системы образуют следующие решения:

$$e_1 = (-1, 1, 0, \dots, 0), e_2 = (-1, 0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (-1, 0, 0, \dots, 1).$$

Соответствующие базисные многочлены в L имеют следующий вид (обозначим их также через $e_i, i = 1, \dots, n$):

$$e_1 = -1 + x, e_2 = -1 + x^2, \dots, e_n = -1 + x^n.$$

Очевидно, что в этом случае $\dim L = n$ (напомним, что $\dim P_n = n + 1$).

Пример 8. Пусть L – это множество положительных чисел $(0, +\infty)$, на котором заданы операции $x \oplus y = xy$, $\lambda \diamond x = x^\lambda$, $x, y \in (0, +\infty)$, $\lambda \in R$.

Найдем базис в L и $\dim L$. Возьмем любое число $x \neq 1$. Тогда для любого y :

$$y = x^{\log_x y},$$

$$y = x^c = c \diamond x, \text{ где } c = \log_x y.$$

Следовательно, любые два элемента в L линейно зависимы и поэтому $\dim L = 1$. Базисом в пространстве L является любое число $x \neq 1$.

Пример 9. Пусть L – это множество матриц вида

$$A = \begin{pmatrix} b & -a \\ 3a + b & 2a + 3b \end{pmatrix}, \quad a, b \in R.$$

Найдем базис в L и $\dim L$. Для нахождения базиса придадим параметрам a и b такие значения:

$$(a, b) = \begin{bmatrix} (1, 0) \\ (0, 1) \end{bmatrix}.$$

В результате получим две матрицы E_1 и E_2 , образующие базис в L :

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Действительно, любая матрица $A \in L$ может быть однозначно представлена в следующем виде:

$$A = aE_1 + bE_2,$$

из чего следует, что E_1, E_2 – базис в L . Так как в базисе два элемента, то $\dim L = 2$.

Пример 10. Пусть L – множество решений матричного уравнения $AX = B$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Докажем, что L – это линейное пространство. Очевидно, что любое решение X этого уравнения – это матрица размера 3×2 . Пусть $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \\ x_5 & x_6 \end{pmatrix}$.

Предположим, что X_1 и X_2 – решения этого уравнения, т.е.

$$AX_1 = B, \quad AX_2 = B.$$

Тогда

$$A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = 2B = B,$$

т.е. матрица $X_1 + X_2$ – тоже решение. Пусть $\lambda \in R$. Тогда $A(\lambda X_1) = \lambda AX_1 = \lambda B = B$, т.е. матрица λX_1 – тоже решение. Следовательно, L – это линейное пространство.

Найдем теперь базис в L и $\dim L$. Имеем:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \\ x_5 & x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_5 & x_2 + x_6 \\ 0 & 0 \\ 2x_1 + 2x_5 & 2x_2 + 2x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Отсюда следует, что $\begin{cases} x_1 + x_5 = 0 \\ x_2 + x_6 = 0 \end{cases}$ или $\begin{cases} x_5 = -x_1 \\ x_6 = -x_2 \end{cases}, x_1, x_2, x_3, x_4 \in R$.

Таким образом, в вышеуказанной системе двух уравнений с шестью неизвестными четыре неизвестные – свободные и два неизвестных – главные. Придадим свободным неизвестным следующие значения:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{bmatrix} (1, 0, 0, 0) \\ (0, 1, 0, 0) \\ (0, 0, 1, 0) \\ (0, 0, 0, 1) \end{bmatrix}.$$

В итоге получаем, что любое решение X исходного матричного уравнения имеет следующий вид: $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \\ -x_1 & -x_2 \end{pmatrix}$, или если «растянуть» в виде строки: $(x_1, x_2, x_3, x_4, -x_1, -x_2)$

Базис образуют матрицы

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

и, следовательно, $\dim L = 4$.